MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Bootstrap 5.
Entrega 1:
Ejercicios 1 a 3 +
Reto apartado 3

Francisco José Barrionuevo García

Curso: 2º DAW

Índice

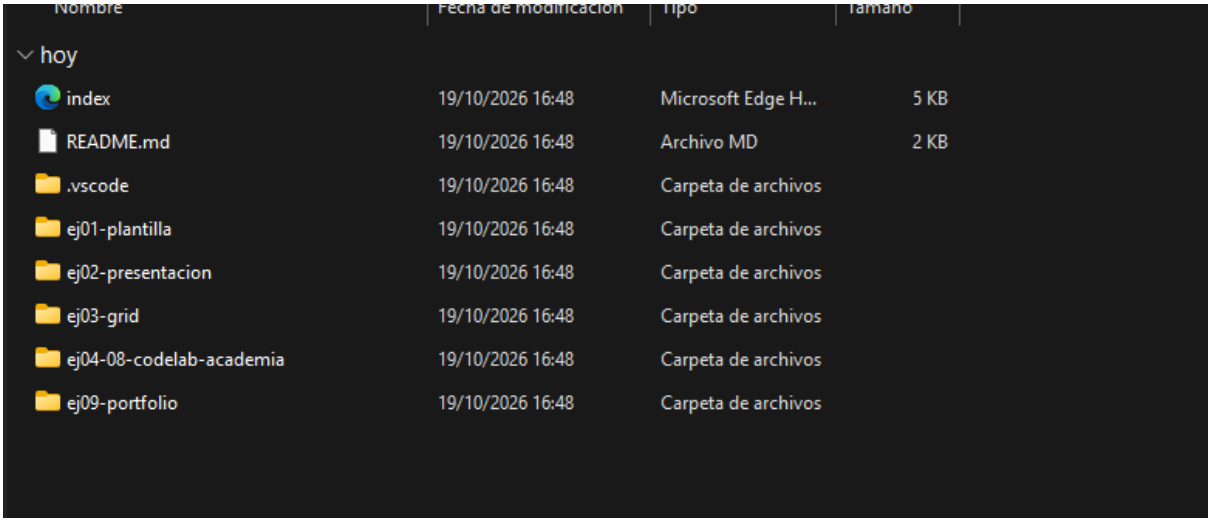
Bootstrap 5. Entrega 1: Ejercicios 1 a 3 + Reto apartado 3 **1**
1. Introducción **3**
2. Preparación del entorno 3
Ejercicio 2: Tarjeta de presentación 7
Ejercicio 3: Tres columnas iguales 9
Ejercicio 4 -8 Navbar y Hero 12
Ejercicio 9 16

1. Introducción

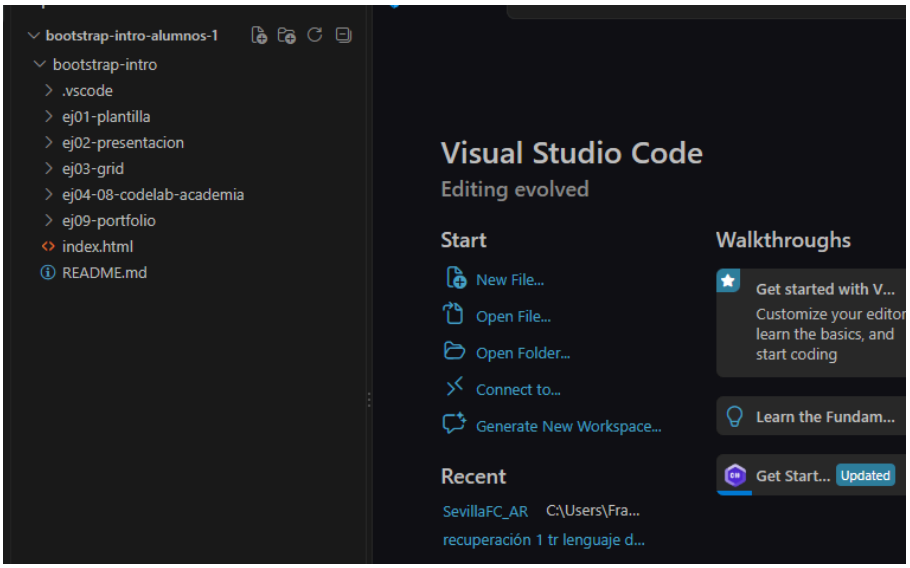
En esta práctica se han realizado los ejercicios 1, 2 y 3 de introducción a Bootstrap 5. El objetivo ha sido aprender a incorporar Bootstrap a un proyecto web, utilizar componentes prediseñados y trabajar con el sistema de rejilla (Grid) para crear diseños responsive.

2. Preparación del entorno

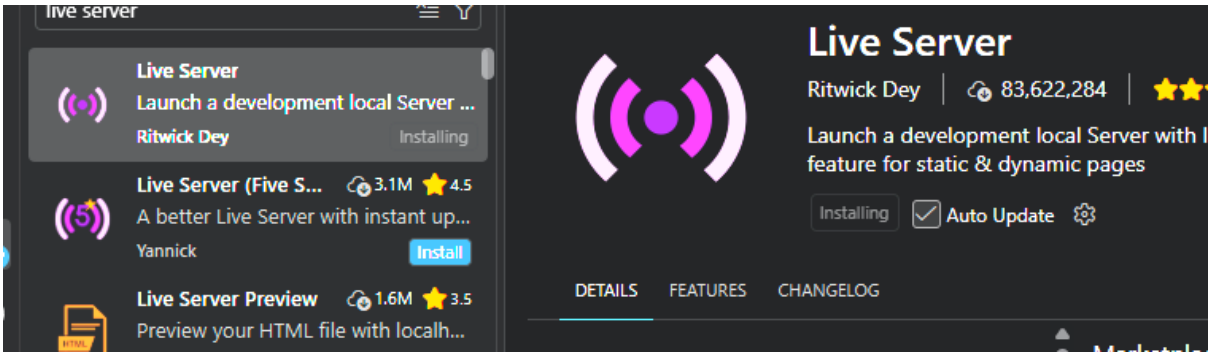
El primer paso sería descargar el proyecto base y descomprimirlo.



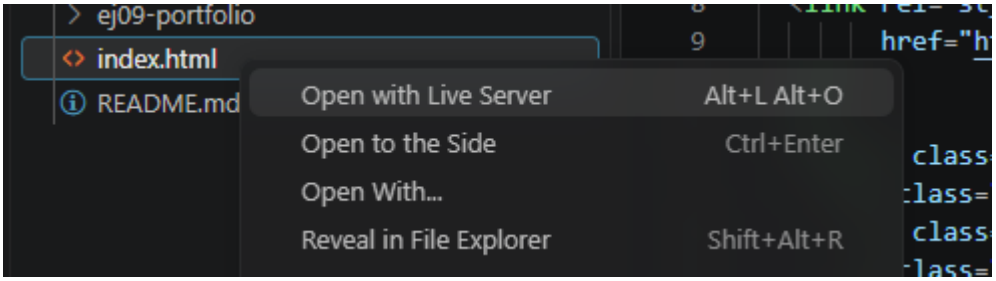
Luego abrimos la carpeta bootstrap-intro en visual studio

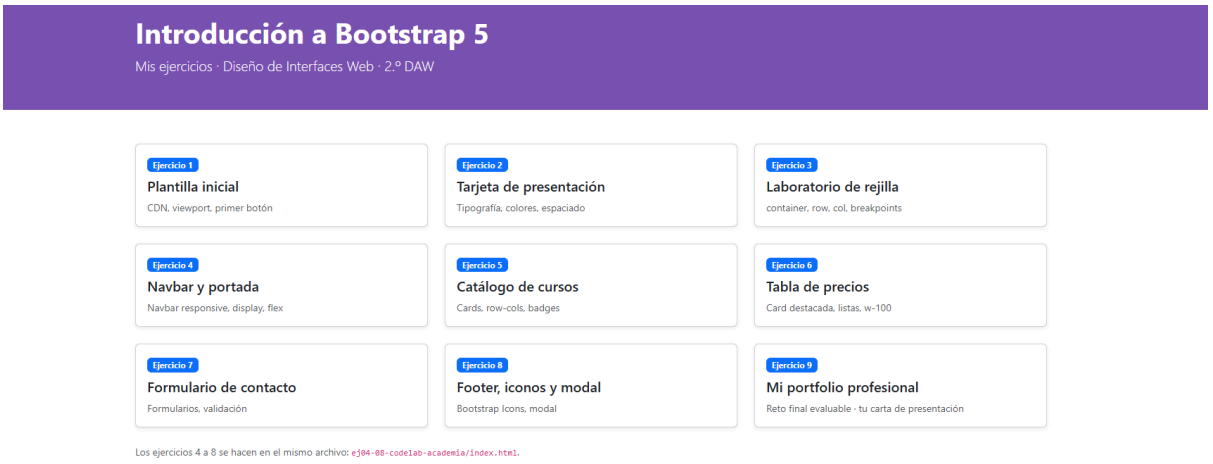


El siguiente paso será descargar la extensión de live server en visual studio.

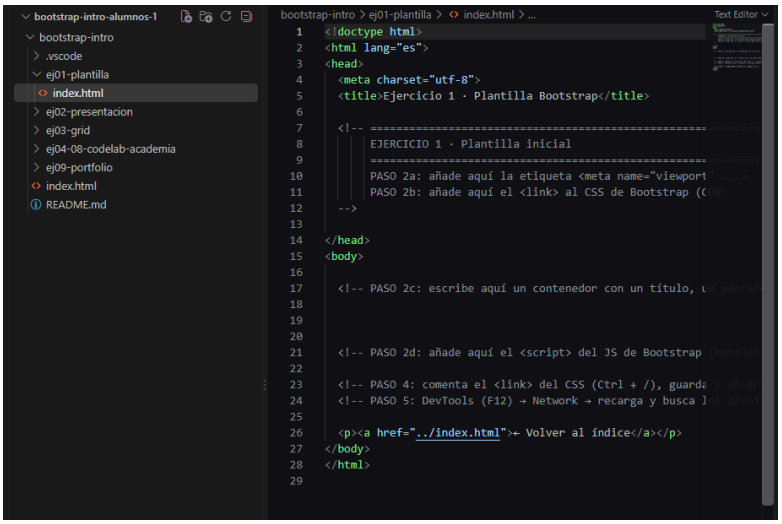


Luego ejecutamos la página haciendo click derecho en index.html



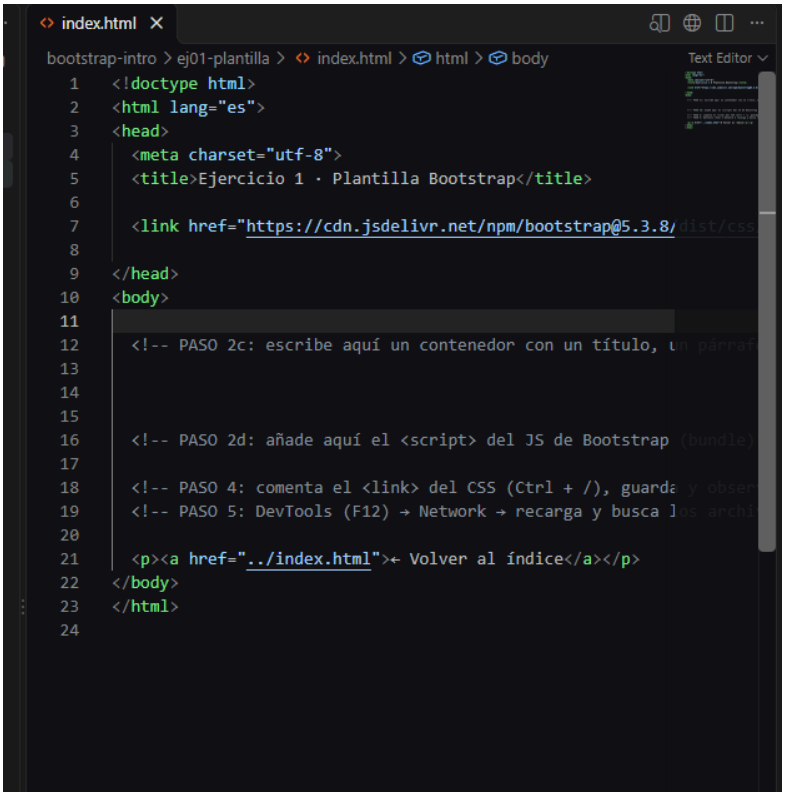


Ahora vamos con el ejercicio 1;



le añadimos dentro del head;

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">



El siguiente paso será añadir Bootstrap JS.

```html
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicio 1 · Plantilla Bootstrap</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

  <!-- PASO 2c: escribe aquí un contenedor con un título, un párrafo y un botón -->



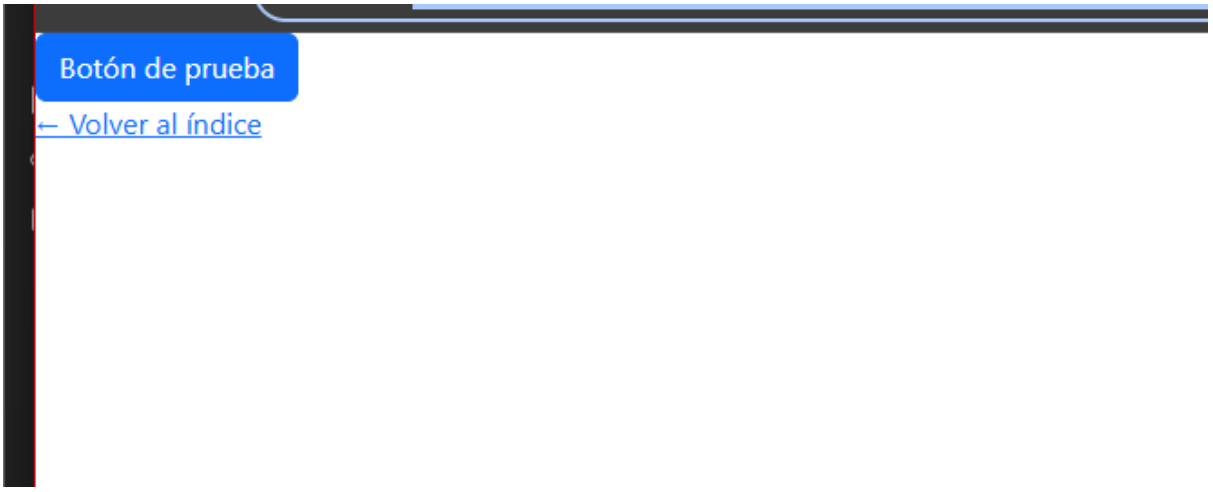
  <!-- PASO 2d: añade aquí el <script> del JS de Bootstrap (bundle) -->

  <!-- PASO 4: comenta el <link> del CSS (Ctrl + /), guarda y observa qué cambia -->
  <!-- PASO 5: DevTools (F12) → Network → recarga y busca los archivos de Bootstrap -->

  <p><a href="../index.html">← Volver al índice</a></p>
</body>
</html>

```

El siguiente paso será comprobar que funciona,



podemos ver el botón azul lo cual indica que va bien la cosa.

Ejercicio 2: Tarjeta de presentación

primero nos vamos al archivo index del ej 2 y ahí vamos rellenando con nuestros datos,

Primero se creó un contenedor con la clase container para centrar y organizar el contenido de la página. También se añadió la clase py-5 para crear un espacio vertical superior e inferior. Después se añadió un título con la clase display-4 y un subtítulo con la clase lead.

```
<div class="container py-5">
    <h1 class="display-4">Francisco José Barrionuevo García</h1>
    <p class="lead">Estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma</p>


<hr>
```

Luego añadimos un separador horizontal con la etiqueta <hr> para dividir visualmente el contenido. El documento creó un párrafo que destaca algunas palabras mediante la etiqueta .

```
<p>
    Me considero una persona <strong>responsable</strong>,
    <strong>trabajadora</strong> y con capacidad de
    <strong>aprendizaje</strong>.
</p>
```

Después se creó una caja informativa usando las clases bg-light, border, rounded y p-3. Estas clases permiten tener un fondo claro. También incluyen un borde. Las esquinas son redondeadas. Hay espacio dentro de la caja.

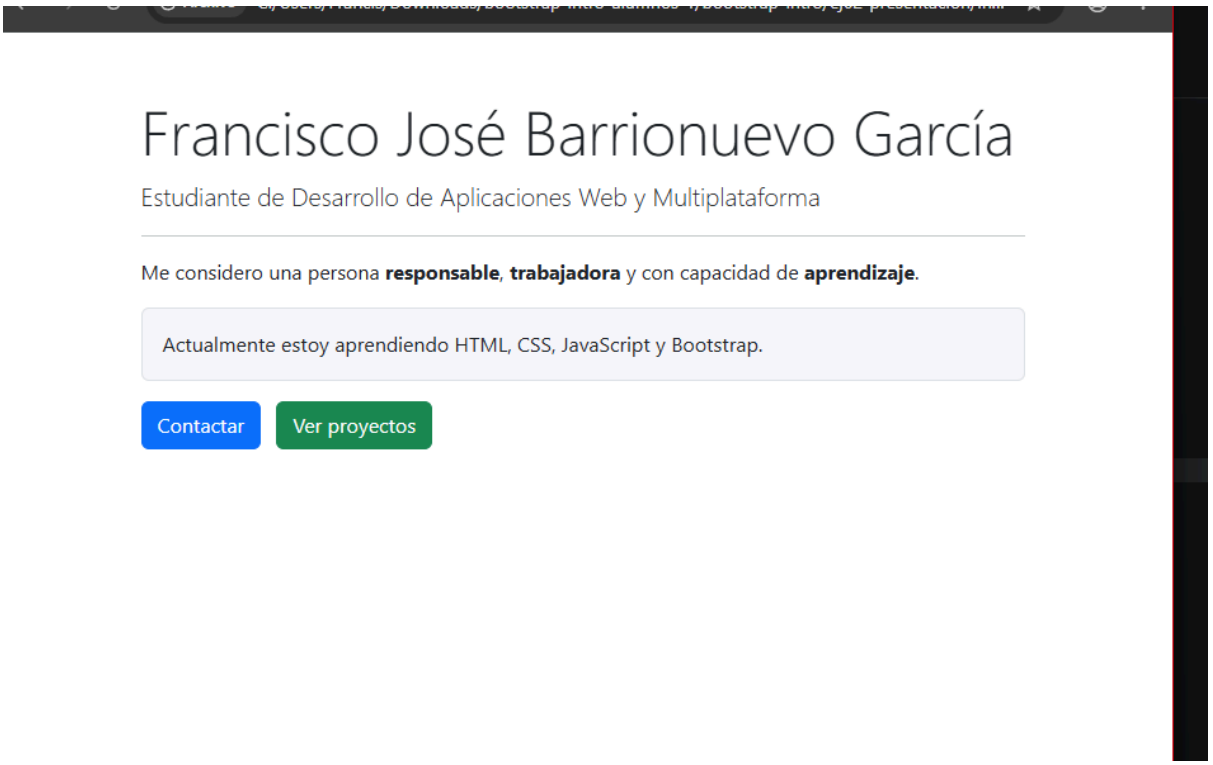
```
<div class="bg-light border rounded p-3">
    Actualmente estoy aprendiendo HTML, CSS,
    JavaScript y Bootstrap.
</div>
```

Despues se añadieron dos botones. Se usaron las clases de Bootstrap btn, btn-primary y btn-success. También se aplicó la clase me-2 para dejar espacio entre los dos botones.

```
<div class="mt-3">
    <button class="btn btn-primary me-2">
        Contactar
    </button>

    <button class="btn btn-success">
        Ver proyectos
    </button>
</div>
```

Y así me quedó:



A la hora de hacer el reto me sale bien pero no me cambia las letras a negro y como si no se vieran:



Ejercicio 3: Tres columnas iguales

Se usó la clase row para crear una fila. Dentro de ella, se agregaron tres columnas con la clase col.

Bootstrap reparte el espacio disponible entre las columnas de una fila. Así, cada columna ocupa exactamente un tercio del ancho total.

```
    <!-- PASO 1: tres columnas iguales (col) -->
    <h2>1. Columnas iguales</h2>
<div class="row">
    <div class="col">Columna 1</div>
    <div class="col">Columna 2</div>
    <div class="col">Columna 3</div>
</div>
```

Bootstrap divide cada fila en 12 columnas. Se probó cómo funciona esta estructura. Se creó una disposición donde el contenido principal ocupa 8 columnas. La barra lateral ocupa las 4 columnas restantes.

```
    <!-- PASO 2: contenido principal 8 + lateral 4 -->
    <h2>2. Sobre 12 columnas</h2>
<div class="row">
    <div class="col-8">
        Contenido principal
    </div>

    <div class="col-4">
        Barra lateral
    </div>
</div>
```

Luego se agregaron dos bloques con clases responsivas.

La clase col-12 hace que el elemento ocupe toda la fila en dispositivos pequeños, y la clase col-md-6 hace que el elemento ocupe la mitad de la fila en pantallas medianas o superiores.

```
    <!-- PASO 3: 4 cajas → 1 por fila en móvil, 2 en tablet (md), 4 en escritorio (l
    <h2>3. Responsive</h2>
<div class="row">
    <div class="col-12 col-md-6">Bloque 1</div>
    <div class="col-12 col-md-6">Bloque 2</div>
</div>
```

Los Gutters son los espacios que hay entre las columnas.

Para hacer más grandes los espacios entre los elementos se usó la clase g-4.

```
    <!-- PASO 4: separación entre columnas con g-3 -->
    <h2>4. Gutters</h2>
<div class="row g-4">
    <div class="col-6">Caja 1</div>
    <div class="col-6">Caja 2</div>
</div>
```

Luego se utilizó la clase justify-content-center para centrar una columna dentro de la fila.

```
    <!-- PASO 5: una columna centrada de dos formas: offset-md-3 y justify-content
    <h2>5. Centrar</h2>
<div class="row justify-content-center">
    <div class="col-6">
        Columna centrada
    </div>
</div>
```

Luego se usó la clase row-cols-3 para indicarle a Bootstrap que organice los elementos en grupos de tres columnas por fila de forma automática.

```
    <!-- PASO 6: row-cols-2 row-cols-md-4 -->
    <h2>6. row-cols</h2>
<div class="row row-cols-3">
    <div class="col">Elemento 1</div>
    <div class="col">Elemento 2</div>
    <div class="col">Elemento 3</div>
    <div class="col">Elemento 4</div>
    <div class="col">Elemento 5</div>
    <div class="col">Elemento 6</div>
</div>
```

Ejercicio 4 -8 Navbar y Hero

Se creó una barra de navegación con el componente Navbar de Bootstrap. Se incluyeron enlaces a las diferentes secciones del sitio. También se configuró para que funcione bien en pantallas pequeñas, usando un menú tipo hamburguesa en dispositivos móviles.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-top">
<div class="container">
  <a class="navbar-brand" href="#">CodeLab Academia</a>

  <button class="navbar-toggler" type="button"
          data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#menu">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>

  <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
    <ul class="navbar-nav ms-auto">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
      </li>

      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#cursos">Cursos</a>
      </li>

      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#precios">Precios</a>
      </li>

      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a>
      </li>
```

Luego se añadió una cabecera principal para presentar la academia. Se utilizó un título destacado, un texto descriptivo y botones que permiten acceder rápidamente a los cursos y al formulario de contacto.

```
<header class="bg-light text-center py-5">
  <div class="container">

    <h1 class="display-5">
      Aprende programación con CodeLab Academia
    </h1>

    <p class="lead">
      Cursos prácticos de desarrollo web para todos los niveles.
    </p>

    <a href="#cursos" class="btn btn-primary">
      Ver cursos
    </a>

    <a href="#contacto" class="btn btn-outline-secondary">
      Pide información
    </a>

  </div>
</header>
```

Después se creó una sección de cursos formada por tres tarjetas. Cada tarjeta tiene una imagen, un título y una descripción breve del curso ofertado.

```
<section id="cursos" class="container py-5">
<h2 class="text-center mb-4">Nuestros Cursos</h2>

<div class="row">

  <div class="col-md-4 mb-4">
    <div class="card h-100">
      <img src="https://picsum.photos/seed/html/600/350" class="card-img-top" alt="">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">HTML y CSS</h5>
        <p class="card-text">
          Aprende a crear páginas web modernas desde cero.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-4 mb-4">
    <div class="card h-100">
      <img src="https://picsum.photos/seed/js/600/350" class="card-img-top" alt="">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">JavaScript</h5>
        <p class="card-text">
          Domina la programación en el navegador.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-4 mb-4">
    <div class="card h-100">
      <img src="https://picsum.photos/seed/bootstrap/600/350" class="card-img-top" alt="">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Bootstrap</h5>
        <p class="card-text">
          Diseña interfaces profesionales y responsive.
```

Después se desarrolló una sección con tres planes de precios: Básico, Pro y Premium. Cada plan muestra el coste y las características principales mediante tarjetas alineadas horizontalmente.

```
<section id="precios" class="container py-5">
  <h2 class="text-center mb-4">Planes</h2>

  <div class="row">

    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-center">
        <div class="card-body">
          <h3>Básico</h3>
          <h4>0 €</h4>
          <p>Acceso limitado</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-center border-primary">
        <div class="card-body">
          <h3>Pro</h3>
          <h4>19 €</h4>
          <p>Acceso completo</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-center">
        <div class="card-body">
          <h3>Premium</h3>
          <h4>39 €</h4>
          <p>Acceso completo + tutorías</p>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</section>
```

Luego se hizo un formulario de contacto con campos de nombre, correo electrónico, curso, mensaje y una casilla para aceptar condiciones. Bootstrap hace que todos los controles se vean iguales.

```
Widely available across major browsers (Baseline since 2015)
MDN Reference
<form>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Nombre</label>
    <input type="text" class="form-control">
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control">
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Curso</label>
    <select class="form-select">
      <option>HTML y CSS</option>
      <option>JavaScript</option>
      <option>Bootstrap</option>
    </select>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label class="form-label">Mensaje</label>
    <textarea class="form-control" rows="4"></textarea>
  </div>

  <div class="form-check mb-3">
    <input class="form-check-input" type="checkbox">
    <label class="form-check-label">
      Acepto las condiciones
    </label>
  </div>

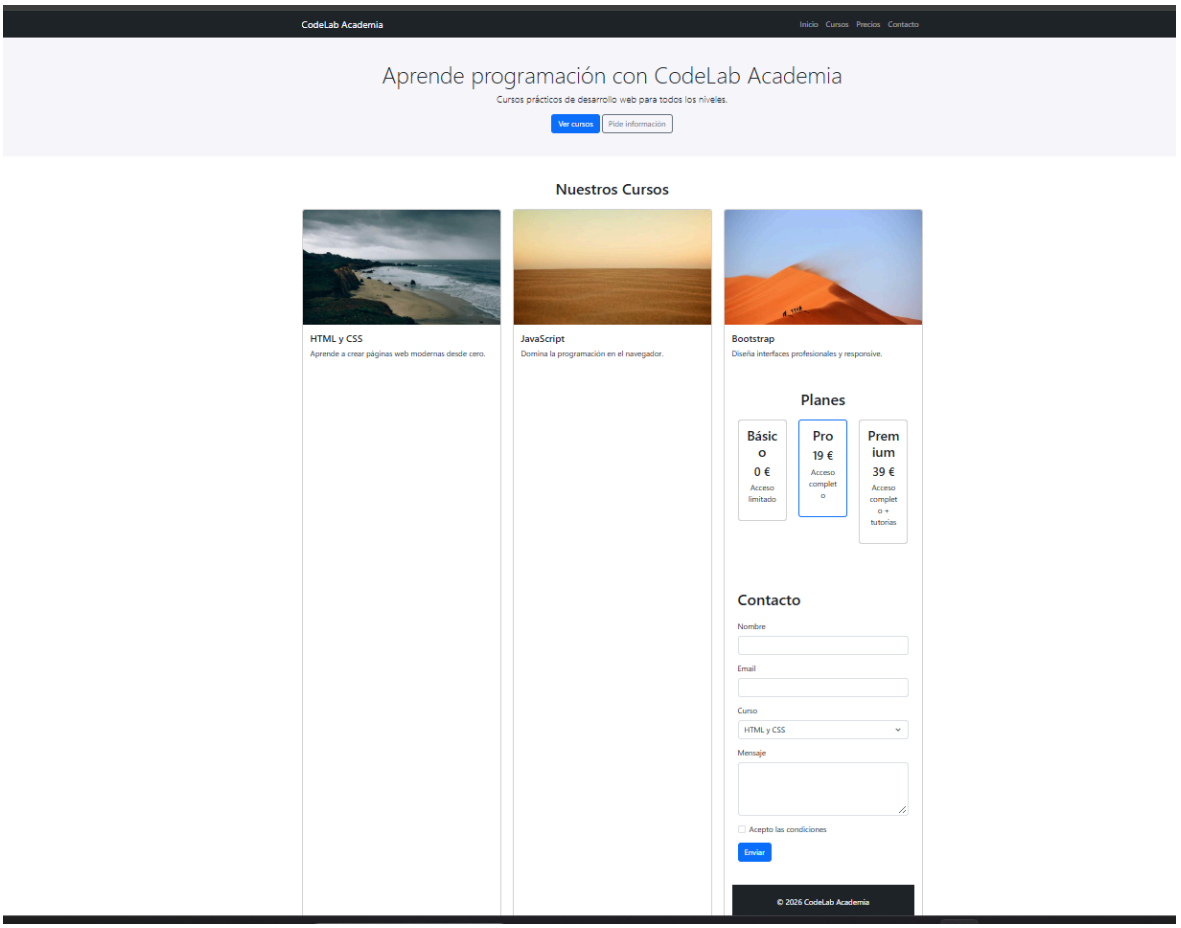
  <button class="btn btn-primary">
    Enviar
  </button>

</form>
/section>
```

Y finalmente el footer

```
<footer class="bg-dark text-white text-center p-4">
  <p class="mb-0">
    © 2026 CodeLab Academia
  </p>
</footer>
```

Quedaría todo así



Ejercicio 9

Se agregó una sección de presentación personal. En esta parte aparece el nombre completo. También se muestra el perfil profesional como estudiante de DAW. Hay una breve descripción personal. También se incluyeron botones. Uno de los botones permite acceder a la sección de proyectos. Otro botón permite descargar el currículum vitae.

```
    <h1>Francisco José Barrionuevo García</h1>

<h3>Desarrollador Web Junior · Estudiante DAW</h3>

<p>
Soy estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma.
Me considero una persona responsable, trabajadora y con capacidad de aprendizaje.
</p>
```

Se creó una sección de habilidades usando badges de Bootstrap. Se muestran las tecnologías y herramientas que se conocen. Entre ellas están HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Python, MySQL y GitHub.

```
<section id="habilidades" class="container py-5">

  <h2 class="text-center mb-4">Habilidades</h2>

  <span class="badge bg-primary">HTML</span>
  <span class="badge bg-primary">CSS</span>
  <span class="badge bg-success">JavaScript</span>
  <span class="badge bg-info">Bootstrap</span>
  <span class="badge bg-warning text-dark">Python</span>
  <span class="badge bg-danger">MySQL</span>
  <span class="badge bg-secondary">GitHub</span>

</section>
```

Luego se creó una sección de proyectos con varias tarjetas de Bootstrap. Cada tarjeta muestra un proyecto realizado, con una descripción corta y las tecnologías que se usaron para hacerlo. Las tarjetas están diseñadas para mostrar claramente cada trabajo y facilitar la comprensión de lo que se hizo y con qué se hizo.

```
<section id="proyectos" class="container py-5">

  <h2 class="text-center mb-4">Proyectos</h2>

  <div class="row">

    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5>Tienda Online</h5>
          <p>Página web realizada con HTML y CSS.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5>Calculadora JavaScript</h5>
          <p>Aplicación básica desarrollada con JavaScript.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-body">
          <h5>Portfolio Bootstrap</h5>
          <p>Sitio web responsive usando Bootstrap.</p>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
```

Después se agregó una sección para mostrar la formación académica relacionada con el desarrollo web. Se incluyeron los estudios de Desarrollo de Aplicaciones Web. También se mostraron conocimientos adquiridos en HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap.

```
<section id="formacion" class="container py-5">

  <h2 class="mb-4">Formación</h2>

  <ul class="list-group">

    <li class="list-group-item">
      Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
    </li>

    <li class="list-group-item">
      HTML y CSS
    </li>

    <li class="list-group-item">
      JavaScript
    </li>

    <li class="list-group-item">
      Bootstrap
    </li>

  </ul>

</section>

    <section id="contacto" class="container py-5">
```

Se creó también un formulario de contacto donde se puede introducir nombre, correo electrónico, asunto y mensaje. Su propósito es hacer más fácil la comunicación con empresas o personas que quieran contactar de forma profesional.

```
  <section id="contacto" class="container py-5">

<h2>Contacto</h2>

<form>

  <input
    type="text"
    class="form-control mb-3"
    placeholder="Nombre">

  <input
    type="email"
    class="form-control mb-3"
    placeholder="Correo electrónico">

  <input
    type="text"
    class="form-control mb-3"
    placeholder="Asunto">

  <textarea
    class="form-control mb-3"
    rows="4"
    placeholder="Mensaje"></textarea>

  <button class="btn btn-primary">
    Enviar
  </button>

</form>
```

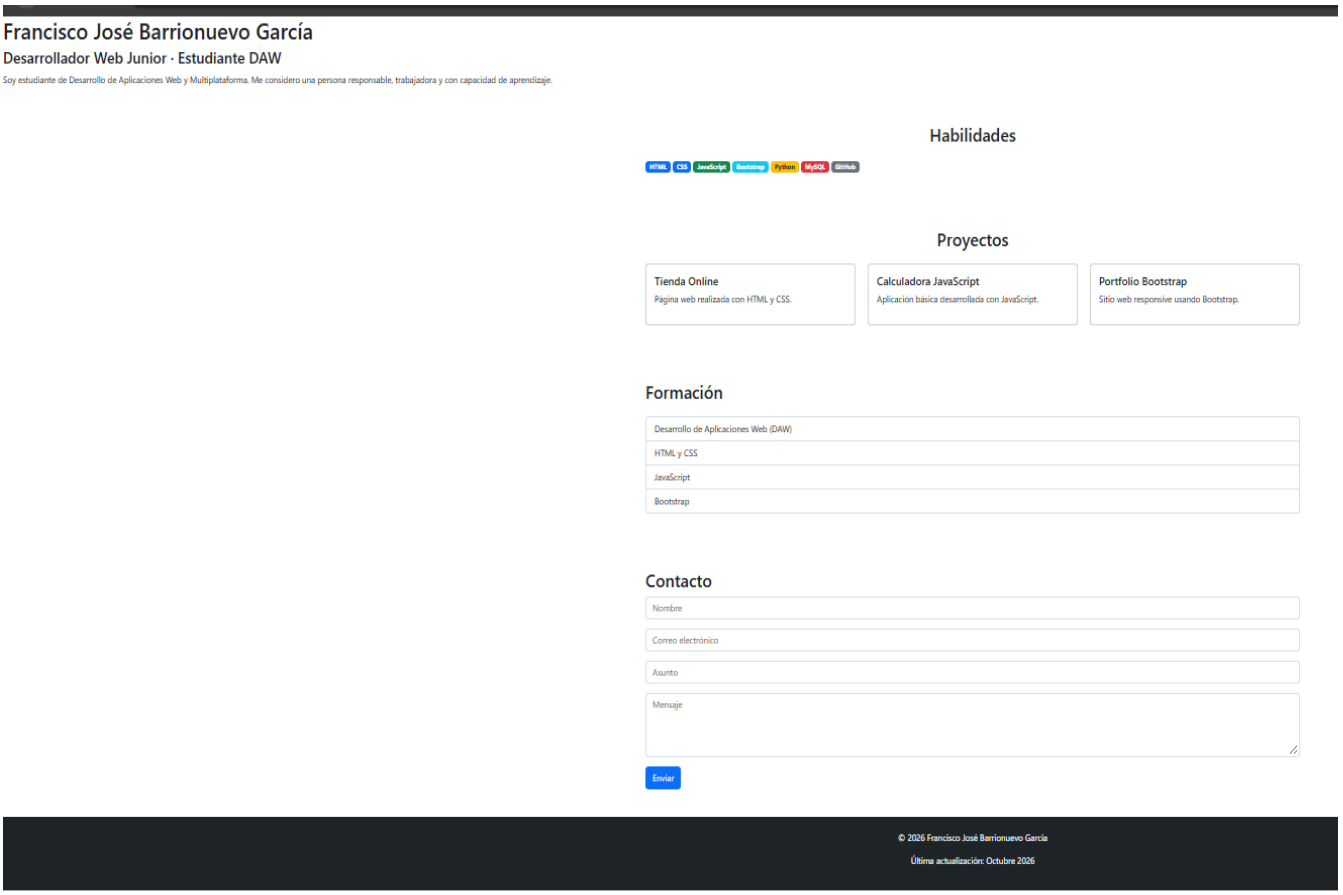
Y finalmente se añadió un pie de página donde se muestra el nombre del autor y la fecha de última actualización del portfolio. Esta sección completa la estructura de la página y aporta una apariencia más profesional.

```
<footer class="bg-dark text-white text-center p-4">

<p>
  © 2026 Francisco José Barrionuevo García
</p>

<p>
  Última actualización: Octubre 2026
</p>
```

Finalmente se vería así



MEDAC